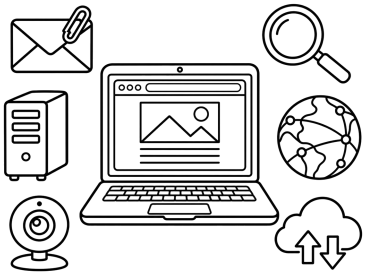
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

11 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

3 ඒකකය
අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 3 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - එක් එක් පන්තියට පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - 1 - 4 ප්‍රායෝගික, පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, සටහන්, ප්‍රශ්නාවලිය**
- **සටහන් ඉඩ - සිසුන් එක් එක් සටහන් ඉඩෙහි ලියන දේ**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 5, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **3 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පොදු වැරදි, ගෙදර වැඩ, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **විද්‍යාගාර පරිගණකවලට පරිච්ඡේදයේ වෙබ් අඩවි විවෘත කළ හැකියි.**
- ☐ **සෑම සිසුවෙකුටම පාසලේදී භාවිත කළ හැකි විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමක් ඇත** (3 **ප්‍රායෝගිකය**).
- ☐ **සෑම පරිච්ඡේදයකම සටහන් ඉඩවල සටහන් කියවා දීමට ඔබ සූදානම් ය.**

"සිසුන් අන්තර්ජාලය හොඳින්ම ඉගෙන ගන්නේ එය ක්‍රියා කරන හැටි දුටු විටයි: වෙබ් අඩවි විවෘත කරන්නට, ලිපි යවන්නට හා පියවර අනුගමනය කරන්නට ඔවුන්ට ඉඩ දෙන්න."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A URL එකේ කොටස් නම් කරන්න	5
	B නිවැරදි IP ලිපිනය ද?	6
	C වසම් නාම සොයන්න	8
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 2	A පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න	6
	B DNS සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරන්න	4
	C කුමන නියමාවලියද?	5
	D බාගත කිරීම ද? උඩුගත කිරීම ද?	6
පරිච්ඡේදය 3	A සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	B කුමන සේවාවද?	7
	C වෙබ් අතරික්සුව ද? සෙවුම් යන්ත්‍රය ද?	8
	D වචන සෙවීම (Word search)	10
පරිච්ඡේදය 4	A විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක කොටස්	8
	B විද්‍යුත් තැපැල් කවුළුව නම් කරන්න	6
	C ලිපින පෙනෙන්නේ කාටද?	6
	D කුමන ගොනුවේද?	5
පරිච්ඡේදය 5	A A හා B ගළපන්න	8
	B සන්නිවේදනය කරන්නේ කෙසේද?	6
	C IaaS ද, PaaS ද, SaaS ද?	6
	D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
අවසානය	3 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**166**

! එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සැබෑ පරිගණකවල, යුගල වශයෙන්.**
ලියන්න	**සටහන් ඉඩවල සටහන් හා ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **ඒකකයට පෙර පරිච්ඡේදයේ සියලු වෙබ් අඩවි විද්‍යාගාරයේදී ඔබම විවෘත කර බලන්න**: moe.gov.lk, nie.lk, doenets.lk **හා** edupub.gov.lk.
- **දිගු URL එකක් පුවරුවේ ලියන්න. සිසුන් පැමිණ සෑම කොටසක් යටින්ම වරහනක් ඇඳ එය නම් කරති.**
- IP **ලිපින පහක් පුවරුවේ ලියන්න; සමහරක් වැරදියි. සිසුන් පරීක්ෂා කරති: අගයන් හතරක්, සෑම එකක්ම** 0 - 255.
- **නියමාවලි පහ, ඒවායේ සම්පූර්ණ නම් හා භාවිතය සහිත පෝස්ටරයක් ඒකකය පුරාම බිත්තියේ තබන්න.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (25)	පරි. 2 (21)	පරි. 3 (31)	පරි. 4 (25)	පරි. 5 (24)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (166)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

ප්‍රායෝගික 1 - 4; 4 වැන්න පෙළපොතේ 86 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකමයි

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (පිටු 70 - 72)	අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවි විවෘත කිරීම; පරිගණකයේ IP ලිපිනය සොයා ගැනීම	සෑම URL එකක්ම ලිපින තීරුවේ ටයිප් කර නියමාවලිය, www, වසම් නාමය, සම්පත් පවතින ස්ථානය හා සම්පත් ගොනුව නම් කරයි; නිවැරදි IP ලිපිනයක් (අඟයන් හතර, 0 - 255) ලියයි; කිසිවක් වෙනස් නොකරයි.
2 (පිටු 75 - 76, 79)	වෙබ් අඩවියක සැරිසැරීම; සෙවුම් යන්ත්‍රයකින් සෙවීම	doenets.lk හි ලිපින තීරුව, මුල් පිටුව හා අධිසන්ධාන සොයා ගනී; මූලපදවලින් සොයා ප්‍රතිඵලවල අධිසන්ධානයක් විවෘත කරයි.
3 (පිටු 80 - 82)	Cc, Bcc හා ඇමුණුමක් සහිත ලිපියක් යැවීම; ගොනු බැලීම	ලිපියේ To, Cc, Bcc, Subject, ආචාරශීලී පණිවිඩයක් හා කුඩා ඇමුණුමක් ඇත; එය Sent හි සොයා ගනී; Inbox, Drafts, Trash, Spam දනී; Sign out කරයි.
4 (ක්‍රියාකාරකම, පිටුව 86)	පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකමේ අයිතම පරිගණකයේ සොයා ගැනීම	වෙබ් අතරික්සුවක්, URL එකක් හා එහි වසම් නාමය, සෙවුම් යන්ත්‍රයක්, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් හා IP ලිපිනයක් පෙන්වා A හා B ගළපන්න අභ්‍යාසය කරයි.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- සෑම ප්‍රායෝගිකයකටම පෙර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හා පාසල් පෙරහන පරීක්ෂා කරන්න; සෑම වෙබ් අඩවියක්ම ඔබම විවෘත කර බලන්න.
- 1 ප්‍රායෝගිකය: Windows 10 හි IPv4 ලිපිනය Settings, Network & Internet, Properties යටතේ පෙනේ. සිසුන් බලනවා පමණි - කිසිදු සැකසුමක් වෙනස් නොකරයි.
- 3 ප්‍රායෝගිකය: පාසල් විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම් හෝ දෙමාපියන්ගේ අවසරය ඇතිව සාදා ගත් ගිණුම්. සිසුන් මුරපදය කිසිවෙකුට නොදෙන අතර සෑමවිටම Sign out කරති.
- 3.18 කොටස: හැකි නම් වෙබ් කැමරාවක් හා සන්නිවේදන මෘදුකාංගයක් සමඟ වෙනත් පන්තියකට හෝ පාසලකට සම්බන්ධ වන්න.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ප්‍රායෝගික
පරිච්ඡේදය 1 - අන්තර්ජාලය හා එහි ලිපින	69 - 72	1
පරිච්ඡේදය 2 - අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම	72 - 75, 79	-
පරිච්ඡේදය 3 - අන්තර්ජාලයේ සේවා	75 - 79	2
පරිච්ඡේදය 4 - විද්‍යුත් තැපෑල	80 - 82	3
පරිච්ඡේදය 5 - සන්නිවේදනය හා වලාකුළු පරිගණකය	83 - 86	4 (ක්‍රියාකාරකම)
3 ඒකකය එක් පිටුවකින්	86 (සාරාංශය)	-

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- "DNS වන්න" ක්‍රීඩාව: එක් සිසුවෙකු වසම් නාම හා IP ලිපින ඇති කාඩ්පතක් අල්ලා සිටී; පන්තිය නමක් ඉල්ලා අංකය ලබා ගනී.
- රූපය 3.3 සිසුන් හය දෙනෙකු ලවා රඟපාන්න: පරිශීලක, වෙබ් අතරික්සුව, DNS සේවාදායකය, වෙබ් සේවාදායකය, HTML දත්ත ප්‍රවාහය හා තිරය.
- ගුරු පරිගණකයේ Command Prompt හි nslookup www.google.lk ටයිප් කර DNS මගින් ලැබෙන IP ලිපිනය පෙන්වන්න.

(!) පෙළපොත ගැන සටහන් - වැඩපොත නිවැරදියි

- පෙළපොතේ 73 පිටුව 209.191.122.70 "සැබෑ DNS සර්වරය" ලෙස කියවිය හැකි සේ ලියයි. එය **www.yahoo.com** හි **IP** ලිපිනයයි (ඉංග්‍රීසි පෙළපොත, 67 පිටුව): වැඩපොත එසේ ලියයි.
- රූපය 3.3 හි 2 - 4 පියවර ඉංග්‍රීසි පෙළපොතට වෙනස් ය (resolver හා "http get" විධානය නැත). වැඩපොත සිංහල පෙළපොතේ පියවර අනුගමනය කරයි; ඉංග්‍රීසි වචන භාවිත කරන සිසුන්ගේ පිළිතුරු ද පිළිගන්න.
- 78 පිටුවේ නිදසුන 1 "සේවාදායකයන්" ලෙස ලියයි; මෙම පරිච්ඡේදයේ වචනවලින් එය සේවාලාභී පරිගණක (clients) වේ. වැඩපොත එසේ ලියයි.
- 3.2.3 "Vedio conferencing" = **Video**; රූපය 3.14 "(Member Massage)" = **Member message**; ක්‍රියාකාරකමේ "syallabus" = **syllabus**; "Sir Tim Berners Lee" = **Berners-Lee**.
- පෙළපොත server සඳහා සර්වරය හා සේවාදායකය යන දෙකම, දුරස්ථ / දූරස්ථ, වලාකුළු / වළාකුළු ද භාවිත කරයි. වැඩපොත සේවාදායකය, දුරස්ථ හා වලාකුළු ලෙස ලියයි. Home Page සඳහා 5 පරිච්ඡේදයේ වචනය මුල් පිටුව භාවිත කරයි.
- net = ජාලගත (ඉංග්‍රීසි පෙළපොත: Web). FTP, TCP/IP මත ක්‍රියා කරන බව සිංහල පෙළපොතේ නැත. වලාකුළු පරිගණකය 3.2.5 කොටසයි (ඉංග්‍රීසි පෙළපොත: 3.3).
- වැඩපොත තම කොටස් 3.1 - 3.20 ලෙස අංකනය කරයි. ප්‍රායෝගිකවල පියවර Windows 10 සඳහා පෙළපොතේ පිටු අනුව ලියා ඇත.

(?) ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. අන්තර්ජාලය යනු කුමක්ද?	ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාලවල එකතුවකි
2. අන්තර්ජාලයේ නියමාවලි පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ?	අන්තර්ජාල සමාජය
3. IP ලිපිනයක අගයන් කීයක් ඇත්ද?	හතරක්, සෑම එකක්ම **0 - 255**
4. IP ලිපින ලබා දෙන්නේ කවුද?	අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා **(ISP)**
5. nie.lk හි ඉහළ මට්ටමේ වසම?	**lk**
6. DNS කරන්නේ කුමක්ද?	වසම් නාමය **IP** ලිපිනයට හරවයි
7. විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුවේ නියමාවලිය?	**SMTP**
8. WWW හි නිර්මාතෘ කවුද?	සර් ටිම් බර්නර්ස් ලී
9. exams@doenets.lk හි exams යනු?	පරිශීලක නාමය
10. අනවශ්‍ය ලිපි තැබෙන ගොනුව?	**Spam** (ආයාචිත ලිපි)

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- නිතර කියන්න: වෙබ් අතරික්සුව වෙබ් අඩවි විවෘත කරයි; සෙවුම් යන්ත්‍රය වෙනත් වෙබ් අඩවි සොයා දෙන වෙබ් අඩවියකි.
- 3 ප්‍රායෝගිකය සඳහා පාසල් විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිය හෝ දෙමාපියන්ගේ අවසරය ඇතිව සාදා ගත් ගිණුම් භාවිත කරන්න.
- ආචාරශීලී ලිපි උගන්වන්න: පැහැදිලි Subject එකක්, ආචාරයක්, කෙටි වාක්‍ය හා අවසානයේ යවන්නාගේ නම.
- ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන්න: මුරපදය කිසිවෙකුට නොදෙන්න, නොදන්නා ඇමුණුම් විවෘත නොකරන්න, පළ කිරීමට පෙර සිතන්න.
- හැකි නම් වෙනත් පාසලක් සමඟ කෙටි වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන්න; එවිට අවශ්‍යතා හතර ක්‍රියා කරන හැටි සිසුන්ට පෙනේ.
- සිසුන් දැනටමත් දන්නා වලාකුළු සේවා (අතරික්සුවේ විද්‍යුත් තැපෑල, මාර්ගගත ලේඛන) SaaS උදාහරණ ලෙස භාවිත කරන්න.

සටහන් ඉඩ

සිසුන් ලියන සටහන්

සෑම සටහනක්ම කියවන්න හෝ පුවරුවේ ලියන්න - සිසුන් එය සටහන් ඉඩෙහි ලියයි

පරිච්ඡේදය 1

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
1	4	**URL එකක කොටස්** http:// = **නියමාවලිය**, www. = **සේවාව** (WWW), edupub.gov.lk = **වසම් නාමය**, /e-books/english/ = **සම්පත් පවතින ස්ථානය**, ict.pdf = **සම්පත් ගොනුව.**
2	4	**IP ලිපින** IP **ලිපිනය අන්තර්ජාලයේ පරිගණකයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගනී: තිතෙන් වෙන් කළ** 0 - 255 **අගයන් හතරකි. එය ලබා දෙන්නේ** ISP **මගිනි.**
3	4	**අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා (ISP)** ISP **යනු අන්තර්ජාල හා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් සපයා ගෙවීම් අය කරන වෙළෙඳ සමාගමකි. එය පරිගණකවලට** IP **ලිපින ලබා දෙයි.**

පරිච්ඡේදය 2

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
4	7	**වසම් නාම සේවාදායකය** DNS **වසම් නාමයක්** IP **ලිපිනයකට පරිවර්තනය කරයි:** www.yahoo.com = 209.191.122.70.
5	7	**වෙබ් පිටුවක් විවෘත වන ආකාරය** **පරිශීලක** URL **එක ඇතුළත් කරයි; අතරික්සුව එය** DNS **සේවාදායකයට යවයි;** DNS **එය** IP **ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි; ඉල්ලීම වෙබ් සේවාදායකයට යයි; එය** HTML **දත්ත ප්‍රවාහය ආපසු දෙයි; අතරික්සුව පිටුව දර්ශනය කරයි.**
6	8	**නියමාවලි** HTTP - HTML **ලේඛන,** TCP/IP - IP **ලිපින,** FTP - **ගොනු,** SMTP - **විද්‍යුත් තැපෑල,** ICMP - **දෝෂ පණිවිඩ.**

පරිච්ඡේදය 3

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
7	11	**ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන** **විද්‍යුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවකි. නිර්මාතෘ: සර් ටිම් බර්නර්ස් ලී. වෙබ් අතරික්සුවකින් විවෘත කෙරේ.**
8	12	**සෙවුම් යන්ත්‍ර** **මූලපද ටයිප් කර සෙවුම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න; ඉන්පසු අධිසන්ධාන ක්ලික් කරන්න. උදා:** google.lk, yahoo.com.

පරිච්ඡේදය 4

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
9	14	**විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින** exams@doenets.lk: exams = **පරිශීලක නාමය**, doenets.lk = **වසම් නාමය**, @ **මගින් ඒවා වෙන් කරයි.**
10	15	**To, Cc හා Bcc** Cc = carbon copy. Bcc = blind carbon copy: To **හා** Cc **අයට** Bcc **ලිපිනය නොපෙනේ.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **සෑම සටහන් ඉඩකම සටහන සෙමින් කියවන්න හෝ පුවරුවේ ලියන්න; සිසුන් එය පිළිවෙළට ලියන බව පරීක්ෂා කරන්න.**
- **ඔබ ලකුණු දීමට පෙර යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර එකිනෙකාගේ වගු පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.**

පරිච්ඡේදය 5

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
11	18	**වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ** **අවශ්‍යතා: පරිගණක, වෙබ් කැමරා, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පහසුකම් සහිත සන්නිවේදන මෘදුකාංග.**
12	19	**වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය** IaaS - **සේවාදායක හා දත්ත ගබඩා අවකාශය;** PaaS - **මෘදුකාංග සංවර්ධන පරිසරය;** SaaS - **ස්ථාපනය නොකර මෘදුකාංග භාවිතය.**
13	20	**ක්ෂණික පණිවිඩ** **අන්තර්ජාලය හරහා දෙදෙනෙකු අතර පෞද්ගලික ව කෙටි පාඨවලින් සැණෙකින් අදහස් හුවමාරුව. උදා:** WhatsApp, Viber, Skype, LINE, Messenger.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

අන්තර්ජාලය හා එහි ලිපින

A URL එකේ කොටස් නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. නියමාවලිය (hypertext transfer protocol)	**2. සේවාව** (World Wide Web)	**3. වසම් නාමය** (domain name)
4. සම්පත් පවතින ස්ථානය (path)	**5. සම්පත් ගොනුව** (resource)	

එකකට ලකුණු 1. URL **එක පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකමේ** URL **එකයි**: http://www.nie.lk/syllabus/ol/ict.pdf.

B නිවැරදි IP ලිපිනය ද?

6 ලකුණු

IP ලිපිනය	නිවැරදියි	වැරදියි
172.64.85.42	☑	☐
193.213.78.256	☐	☑
209.191.122.70	☑	☐
100.1.0	☐	☑
74.125.20.103	☑	☐
192.168.2.10.1	☐	☑

වැරදි ඒවා: 2: 256 **යනු** 255**ට වඩා වැඩි ය.** 4: **අගයන් තුනක් පමණි.** 6: **අගයන් පහකි.**

C වසම් නාම සොයන්න

8 ලකුණු

URL	වසම් නාමය	ඉහළ මට්ටමේ වසම
http://www.moe.gov.lk	**moe.gov.lk**	**lk**
http://www.yahoo.com	**yahoo.com**	**com**
http://www.doenets.lk	**doenets.lk**	**lk**
http://www.pinterest.com	**pinterest.com**	**com**

සෑම වසම් නාමයකටම ලකුණු 1 **ද, සෑම ඉහළ මට්ටමේ වසමකටම ලකුණු** 1 **ද.**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. F	**2. T**	**3. T**	**4. F**	**5. T**	**6. F**

අසත්‍ය: 1 **(අන්තර්ජාලයට තනි හිමිකරුවකු නැත)**, 4 **(ඉහළ මට්ටමේ වසම** lk **ය)**, 6 (URL **එකක** HTTP **සිට වසම් නාමය දක්වා කොටස් අනිවාර්යයි)**.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම සිදු වන ආකාරය

A පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න

6 ලකුණු

ඉහළ සිට පහළට කොටුවල අංක (එකකට ලකුණු 1):

a. 4	**b.** 1	**c.** 6	**d.** 3	**e.** 5	**f.** 2

B DNS සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරන්න

4 ලකුණු

DNS සේවාදායකයේ වගුව

වසම් නාමය	IP ලිපිනය
www.volusion.com	69.49.191.216
www.google.com	74.125.20.103
www.facebook.com	173.252.110.27
www.yahoo.com	209.191.122.70

වෙබ් අතරික්සුව ඉල්ලන්නේ	DNS සේවාදායකයේ පිළිතුර
www.google.com	**74.125.20.103**
www.yahoo.com	**209.191.122.70**
www.facebook.com	**173.252.110.27**
www.volusion.com	69.49.191.216

එකකට ලකුණු 1. **අවසාන පේළිය ප්‍රතිලෝම සෙවීමයි**: 69.49.191.216 **හි නම.**

C කුමන නියමාවලියද?

5 ලකුණු

1. HTTP	**2.** SMTP	**3.** FTP	**4.** ICMP	**5.** TCP/IP

D බාගත කිරීම ද? උඩුගත කිරීම ද?

6 ලකුණු

සිදු වන දේ	බාගත කිරීම	උඩුගත කිරීම
නිමල් edupub.gov.lk හි විද්‍යුත් පොතක් තම පරිගණකයට සුරකියි.	☑	☐
කවින්දි තම ව්‍යාපෘති ගොනුව පාසල් සේවාදායකයට යවයි.	☐	☑
වෙබ් අඩවියක ඇති ගීතයක් දුරකථනයකට සුරැකේ.	☑	☐
ගුරුවරයා ලකුණු පත්‍රය පාසලේ වෙබ් සේවාදායකයට දමයි.	☐	☑
ඔබ nie.lk වෙතින් සා.පෙ. ICT විෂය නිර්දේශය ලබා ගනී.	☑	☐
ගොනුවක් සේවාලාභී පරිගණකයකින් FTP සේවාදායකයකට යයි.	☐	☑

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

අන්තර්ජාලයේ සේවා

A සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. F	2. F	3. T	4. T	5. F	6. T

අසත්‍ය: 1 **(වෙබ් අඩවියක වෙබ් පිටු කිහිපයක් ඇත)**, 2 **(විශාල ගොනු ඇමුණුම් ලෙස යැවිය නොහැක** - FTP **භාවිත වේ)**, 5 **(බහුමාධ්‍ය සේවාදායකය ගොනුව වෙබ් සේවාදායකයට නොයවා කෙළින්ම යවයි).**

B කුමන සේවාවද?

7 ලකුණු

1. ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන	**2.** විද්‍යුත් තැපෑල	**3.** ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය	**4.** දුරස්ථ පිවිසුම
5. ගොනු බෙදා ගැනීම	**6.** බහුමාධ්‍ය සැපයුම	**7.** සෙවුම් යන්ත්‍ර	

C වෙබ් අතරික්සුව ද? සෙවුම් යන්ත්‍රය ද?

8 ලකුණු

නම	වෙබ් අතරික්සුව	සෙවුම් යන්ත්‍රය
Google Chrome	☑	☐
www.google.lk	☐	☑
Mozilla Firefox	☑	☐
www.yahoo.com	☐	☑

නම	වෙබ් අතරික්සුව	සෙවුම් යන්ත්‍රය
Safari	☑	☐
www.ask.com	☐	☑
Opera	☑	☐
www.msn.com	☐	☑

Google Chrome **වෙබ් අතරික්සුවකි;** www.google.lk **සෙවුම් යන්ත්‍රයකි.**

D වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

		H	O	M	E	P	A	G	E	
G	N	I	R	A	H	S		H		
						D		A	H	S
H	C	R	A	E	S	R		C	Y	T
	W					O		K	P	R
		E				W		I	E	E
			B			Y		N	R	A
				S		E		G	L	M
					I	K			I	I
		R	E	M	O	T	E		N	N
		B	R	O	W	S	E	R	K	G

වචනය	ආරම්භය	දිශාව
BROWSER	පේළිය 11, තීරුව 3	හරහට
HYPERLINK	පේළිය 3, තීරුව 10	පහළට
WEBSITE	පේළිය 5, තීරුව 2	ඇලට පහළට
HOMEPAGE	පේළිය 1, තීරුව 3	හරහට
STREAMING	පේළිය 3, තීරුව 11	පහළට
SEARCH	පේළිය 4, තීරුව 6	හරහට, පසුපසට
KEYWORDS	පේළිය 9, තීරුව 7	ඉහළට
REMOTE	පේළිය 10, තීරුව 3	හරහට
HACKING	පේළිය 2, තීරුව 9	පහළට
SHARING	පේළිය 2, තීරුව 7	හරහට, පසුපසට

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

විද්‍යුත් තැපෑල

A විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක කොටස්

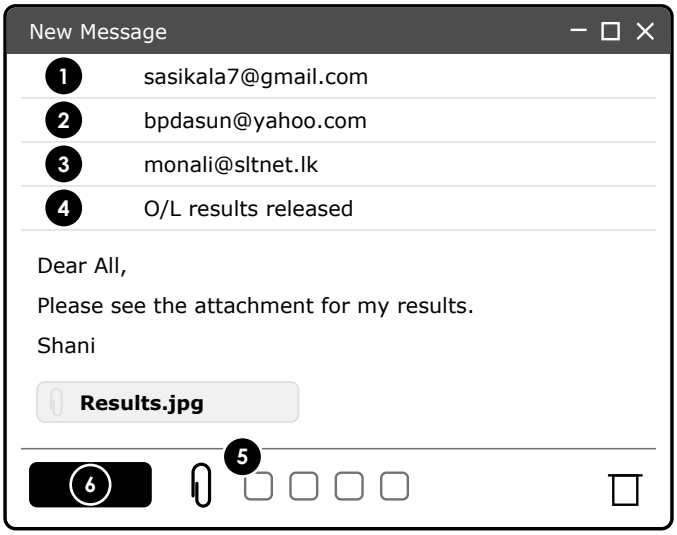
8 ලකුණු

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය	පරිශීලක නාමය	වසම් නාමය
sasikala7@gmail.com	**sasikala7**	**gmail.com**
bpdasun@yahoo.com	**bpdasun**	**yahoo.com**
monali@sltnet.lk	**monali**	**sltnet.lk**
somasiri@gmail.com	**somasiri**	**gmail.com**

සෑම පරිශීලක නාමයකටම ලකුණු 1 **ද, සෑම වසම් නාමයකටම ලකුණු** 1 **ද.**

B විද්‍යුත් තැපැල් කවුළුව නම් කරන්න

6 ලකුණු



1. **To**
2. **Cc**
3. **Bcc**
4. **Subject**
5. **Attachment (ඇමුණුම)**
6. **Send**

C ලිපින පෙනෙන්නේ කාටද?

6 ලකුණු

ප්‍රශ්නය	ඔව්	නැත
සසිකලාට (To) දසුන්ගේ (Cc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☑	☐
දසුන්ට (Cc) මොනාලිගේ (Bcc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☑
මොනාලිට (Bcc) සසිකලාගේ (To) ලිපිනය පෙනේ ද?	☑	☐
සසිකලාට (To) මොනාලිගේ (Bcc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☑
මොනාලිට (Bcc) දසුන්ගේ (Cc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☑	☐
මිතුරන් තිදෙනාටම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිය ලැබේ ද?	☑	☐

To හා Cc **ලබන්නන්ට එකිනෙකාගේ ලිපින පෙනේ; සියලු ලිපින පෙනෙන්නේ** Bcc **ලබන්නාට පමණි.**

★ **ඉඟිය: පරිච්ඡේදය අවසානයේ සිසුන් යුගල වශයෙන් සටහන් ඉඩවල සටහන් එකිනෙකාට කියවා අසන්නට දෙන්න.**

D කුමන ගොනුවේද? 5 ලකුණු

1. Inbox	**2.** Drafts	**3.** Sent	**4.** Trash	**5.** Spam

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 5

සන්නිවේදනය හා වලාකුළු පරිගණකය

A A හා B ගළපන්න 8 ලකුණු

1. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය → **C**	**2.** වසම් නාමය → **E**
3. ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය → **G**	**4.** IP ලිපිනය → **A**
5. වෙබ් අතරික්සුව → **H**	**6.** අන්තර්ජාලයේ සේවාවකි → **F**
7. වසම් නාම සේවාදායකය (DNS) → **B**	**8.** සෙවුම් යන්ත්‍රයකි → **D**

එකකට ලකුණු 1. **සිංහල පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම නිවැරදි වචන භාවිත කරයි (ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ** "Web address" **හා** "Domain name" **වැරදි එහි නැත).**

B සන්නිවේදනය කරන්නේ කෙසේද? 6 ලකුණු

මිනිසුන් කරන දේ	විද්‍යුත් තැපෑල	ක්ෂණික පණිවිඩ	වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ	සමාජීය ජාල
මිතුරන් දෙදෙනෙක් කෙටි පණිවිඩවලින් සැණෙකින් අදහස් හුවමාරු කරති.	☐	☑	☐	☐
රටවල් දෙකක වෛද්‍යවරු වෙබ් කැමරා හරහා කතා කරති.	☐	☐	☑	☐
කමල් තම චාරිකාවේ ඡායාරූප ඥාතීන් සමඟ බෙදා ගනී.	☐	☐	☐	☑
පාසලක් මිත්‍ර පාසලකට ලිපියක් හා ගොනුවක් යවයි.	☑	☐	☐	☐
දිස්ත්‍රික්ක පහක විදුහල්පතිවරු හඬ හා රූප සහිතව රැස් වෙති.	☐	☐	☑	☐
නිමාලි තම පැරණී පන්තියේ මිතුරන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු බලයි.	☐	☐	☐	☑

C IaaS ද, PaaS ද, SaaS ද? 6 ලකුණු

වලාකුළේ ...	IaaS	PaaS	SaaS
සමාගමක් වලාකුළෙන් සේවාදායක අවකාශය හා ගිනි පවුරක් ලබා ගනී.	☑	☐	☐
සම්පාදක නොමැතිව වලාකුළේ මෘදුකාංග සංවර්ධනය කෙරේ.	☐	☑	☐
වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය නොකර අතරික්සුවෙන් භාවිත කෙරේ.	☐	☐	☑
දත්ත මධ්‍යස්ථාන දත්ත හා මෘදුකාංග ගබඩා කිරීමට අවකාශය දෙයි.	☑	☐	☐
සංවර්ධකයන්ට මෙහෙයුම් පද්ධතියක්, දත්ත සමුදායක් හා වෙබ් සේවාදායකයක්.	☐	☑	☐
Android දුරකථනයක අතරික්සුවෙන් විද්‍යුත් පැතුරුම් මෘදුකාංගයක් භාවිත කෙරේ.	☐	☐	☑

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක අවශ්‍යතා හතර ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

පරිගණක, වෙබ් කැමරා, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පහසුකම් සහිත සන්නිවේදන මෘදුකාංග (නිවැරදි දෙකකට ලකුණු 1, හතරටම ලකුණු 2).

2. සමාජීය ජාලවල එක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් හා එක් ගැටලුවක් ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

හොඳ: සමාජ සම්බන්ධතා පුළුල් වේ (තොරතුරු, ඡායාරූප, වීඩියෝ හා එදිනෙදා කටයුතු බෙදා ගැනේ) (ලකුණු 1).
ගැටලුව: නොයෙකුත් සමාජ අකටයුතුකම් සිදු වේ (ලකුණු 1).

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

3 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (a) 192.168.2.10	**2.** (d) syllabus.asp	**3.** (c) SMTP	**4.** (c) DNS **සේවාදායකය**
5. (b) **බාගත කිරීම**	**6.** (c) Mozilla Firefox	**7.** (c) Bcc	**8.** (a) A **හා** B **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. සමාජය (Society)	**2.** 255	**3. මට්ටමේ** (Level)	**4.** HTTP
5. FTP	**6. මුල්** (Home)	**7. වසම්** (domain)	**8. ආයාචිත** (spam)

3 URL එක හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය බලන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. නියමාවලිය (hypertext transfer protocol - HTTP)	**2. සේවාව** (World Wide Web - WWW)
3. වසම් නාමය	**4. සම්පත් පවතින ස්ථානය**
5. සම්පත් ගොනුව	**6. පරිශීලක නාමය**
7. වසම් නාමය	**8.** org

URL **එක** http://www.unicode.org/consortium/consort.html; **විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය** monali@sltnet.lk.
1 **සඳහා** "protocol" **ද** 4 **සඳහා** "path" **ද පිළිගන්න.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- පාඩම ආරම්භයේ වචන ලැයිස්තුව ඉක්මන් පරීක්ෂණයක් ලෙස භාවිත කරන්න.
- සෑම නව වචනයක්ම එක් කෙටි වාක්‍යයකින් පැහැදිලි කරන්නට සිසුන්ට කියන්න: කෙටි, නිවැරදි පිළිතුරුවලට සා.පෙ. ලකුණු ලැබේ.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. IP ලිපිනයක් යනු කුමක්ද? IP ලිපින ලබා දෙන්නේ කවුරුන්ද? (ලකුණු 2)

අන්තර්ජාලයේ සෑම පරිගණකයක්ම අනන්‍ය ව හඳුනා ගන්නා ලිපිනය: දශම තිතෙන් වෙන් කළ 0 සිට 255 දක්වා අගයන් හතරකි (ලකුණු 1). අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා (ISP) (ලකුණු 1).

2. www.yahoo.com විවෘත කිරීමට DNS වෙබ් අතරික්සුවට උදව් වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 3)

ඉල්ලීම පළමුව DNS සේවාදායකයට යයි (ලකුණු 1). එය www.yahoo.com යන නම 209.191.122.70 IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි (ලකුණු 1). වෙබ් අඩවියට සැබෑ සම්බන්ධය ගොඩනගන්නේ මෙම IP ලිපිනයෙනි (ලකුණු 1).

3. අන්තර්ජාල සේවාදායක පරිගණක තුනක් නම් කර එක් එකක් කරන දේ ලියන්න. (ලකුණු 3)

Web server - වෙබ් පිටු තැන්පත් කර සේවාලාභී පරිගණකවලට ලබා දෙයි (ලකුණු 1). Mail server - විද්‍යුත් තැපැල් තැන්පත් කර සේවාලාභී පරිගණකවලට ලබා දෙයි (ලකුණු 1). DNS server - URL, IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි (ලකුණු 1).

4. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක අවශ්‍යතා හතර ලියන්න. (ලකුණු 2)

පරිගණක, වෙබ් කැමරා, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පහසුකම් සහිත සන්නිවේදන මෘදුකාංග (නිවැරදි දෙකකට ලකුණු 1, හතරටම ලකුණු 2).

5. ශානි To සසිකලාට, Cc දසුන්ට, Bcc මොනාලිට ලිපියක් යවයි. (a) මොනාලිගේ ලිපිනය නොපෙනෙන්නේ කාටද? (b) ගොනුවක් එය සමඟ යවන්නේ කෙසේද? (c) යැවූ ලිපිය තැන්පත් වන්නේ කුමන ගොනුවේද? (ලකුණු 3)

(a) සසිකලාට හා දසුන්ට - To හා Cc ලබන්නන්ට (ලකුණු 1). (b) ඇමුණුම් කටුව (Attachment) ක්ලික් කර ගොනුව අමුණයි (ලකුණු 1). (c) Sent ගොනුවේ (ලකුණු 1).

6. මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස (SaaS) යනු කුමක්ද? එක් උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 3)

යෙදුම් මෘදුකාංග තම උපාංගයේ ස්ථාපනය නොකර වලාකුළේ (අන්තර්ජාලයේ) ස්ථාපනය කළ මෘදුකාංග භාවිත කිරීමේ පහසුකම (ලකුණු 1); එයින් දෘඪාංග හා සංවර්ධක මෘදුකාංග මිල දී ගැනීමේ හා කළමනාකරණයේ පිරිවැය හා සංකීර්ණත්වය අඩු වේ (ලකුණු 1). උදා: Android උපක්‍රමවල වදන් සැකසුම් හෝ විද්‍යුත් පැතුරුම් මෘදුකාංග වෙබ් අතරික්සුවක් හරහා භාවිතය (ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- IP ලිපිනයක අගයන් තුනක් හෝ පහක් හෝ 255ට වැඩි අගයක් ලියති. එහි අගයන් හතරක් ඇති අතර සෑම එකක්ම **0 - 255** වේ.
- www වසම් නාමය ලෙස සලකති. http://www.edupub.gov.lk/... හි වසම් නාමය **edupub.gov.lk** වේ.
- edupub.gov.lk හි ඉහළ මට්ටමේ වසම gov ලෙස දෙති. එය දකුණු කෙළවරේම ඇති වසමයි: lk.
- වෙබ් අතරික්සුව (Mozilla Firefox, Google Chrome) හා සෙවුම් යන්ත්‍රය (google.lk, yahoo.com) පටලවා ගනිති.
- බාගත කිරීම (සේවාදායකයෙන් සේවාලාභියාට) හා උඩුගත කිරීම (සේවාලාභියාගෙන් සේවාදායකයට) පටලවා ගනිති.
- To හා Cc ලබන්නන්ට Bcc ලිපිනය පෙනේ යැයි සිතති. සියලු ලිපින පෙනෙන්නේ **Bcc** ලබන්නාට පමණි.
- වලාකුළු සේවා පටලවා ගනිති: **SaaS** = ස්ථාපනය නොකර මෘදුකාංග භාවිතය; **PaaS** = මෘදුකාංග සංවර්ධන පරිසරය; **IaaS** = සේවාදායක හා ගබඩා අවකාශය.

(★) ඉඟිය: IaaS, PaaS හා SaaS එක් උදාහරණය බැගින් පුවරුවේ වගුවක ලියා සිසුන්ට තවත් උදාහරණ එක් කරන්නට දෙන්න.

ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ශ්‍රී ලාංකීය වෙබ් අඩවි පහක URL ලියන්න. සෑම වසම් නාමයක් යටින්ම ඉරක් ඇඳ එහි ඉහළ මට්ටමේ වසම රවුම් කරන්න.
- රූපය 3.3 හි පියවර හය මතකයෙන් ඇඳ නිවසේ කෙනෙකුට පැහැදිලි කරන්න.
- නියමාවලි පහ, ඒවායේ සම්පූර්ණ නම් හා භාවිතය සහිත වගුවක් සාදන්න.
- පන්ති භාරාචාර්යවරයාට ආචාරශීලී විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් කඩදාසියක ලියන්න: To, Cc, Subject, පණිවිඩය හා ඇමුණුමේ නම.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: පවුලේ අය භාවිත කරන ක්ෂණික පණිවිඩ යාන්ත්‍රණ මොනවාද? ඒවායින් වීඩියෝ ඇමතුම් ගත හැක්කේ කුමනවාටද?

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 20, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

ඒකකයෙන් පසු විද්‍යාගාරයේ, වරකට එක් සිසුවෙක්. පියවර හඬ නගා කියවන්න. තිරය දෙස බලා ලකුණු දෙන්න.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	http://www.nie.lk විවෘත කර එහි URL එකේ කොටස් නම් කරන්න.	3
2	පරිගණකයේ IPv4 ලිපිනය පෙන්වා එය නිවැරදි IP ලිපිනයක් වන්නේ ඇයිදැයි කියන්න.	2
3	සෙවුම් යන්ත්‍රයකින් "ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව" සොයා එහි වෙබ් අඩවිය විවෘත කරන්න.	3
4	එම වෙබ් අඩවියේ ලිපින තීරුව, අධිසන්ධානයක් හා මුල් පිටුව පෙන්වන්න.	3
5	විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමට Sign in වන්න (සිසුවා මුරපදය ටයිප් කරයි).	1
6	To, Cc, Subject, පණිවිඩයක් හා ඇමුණුමක් සහිත ලිපියක් යවන්න.	5
7	ලිපිය Sent ගොනුවේ සොයා, ඉන්පසු Sign out කරන්න.	3
	එකතුව	**20**

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න: protocol, domain name, browser, upload.
- 3 ප්‍රායෝගිකයේ හොඳ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපි තුනක් (අවසරය ඇතිව) පන්තියට ආදර්ශ ලෙස පෙන්වන්න.
- අසන්න: DNS සේවාදායකය නතර වුවහොත් කුමක් වේද? නම් මගින් වෙබ් අඩවි විවෘත නොවන්නේ ඇයිදැයි සිසුන්ට පැහැදිලි කරන්නට දෙන්න.
- තැපෑලෙන් යවන ලිපියක් හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් සසඳන්න: වියදම, වේගය, පිටපත් (Cc, Bcc) හා ඇමුණුම්.
- පෙළපොත server සඳහා සර්වරය හා සේවාදායකය යන වචන දෙකම භාවිත කරයි; ඒ දෙකම එකම දෙය බව සිසුන්ට කියන්න.
- URL, IP ලිපින, වසම් නාම හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින ලියූ කාඩ්පත් කට්ටලයක් සාදා සිසුන්ට ඒවා කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්නට දෙන්න.
- පාසලේ වෙබ් අඩවියේ URL එක ලියා එහි වසම් නාමය හා ඉහළ මට්ටමේ වසම සොයන්නට සිසුන්ට කියන්න.

ඉඟිය: hacking නීතියෙන් දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව සිසුන්ට මතක් කරන්න; දක්ෂතාව අවංකව භාවිත කළ යුතුය.